Universidade de Brasília
Departamento de Ciência da Computação

Disciplina: CIC0003 – Introdução aos Sistemas Computacionais – Turma 01 2026/2
Prof. Marcus Vinicius Lamar
Grupo de **até 4 pessoas**
Data da apresentação do projeto e entrega do relatório: **10/12/2026**

Projeto Jogo
- The Binding of Isaac -

Objetivo:
Aplicação dos conhecimentos de programação Assembly RISC-V adquiridos na disciplina em um projeto prático usando o simulador Rars16_Custom2 ou FPGRars.

Requerimentos:
Implemente a **sua versão** (queremos criatividade!) de **The Binding of Isaac**, originalmente lançado para **PC**.

Implementação no Rars usando:
(1.0) Interface gráfica (Bitmap Display, 320×240, 8 bits/pixel);
(1.0) Interface com teclado (Keyboard and Display MMIO simulator);
(1.0) Interface de áudio MIDI (exemplos de ecalls que podem ser usadas: 30, 31, 32, 33);

Implementação do jogo com:
(1.0) No mínimo 3 cenários com layouts diferentes (mapa pode ser estático);
(1.0) Animação e movimentação do jogador;
(0.5) Projétil do jogador;
(0.5) Colisão do jogador com os obstáculos e com os limites da área jogável;
(0.5) Pelo menos 2 tipos diferentes de inimigos básicos;
(0.5) Animação e movimentação dos inimigos;
(0.5) Colisão do jogador com inimigos e condição de derrota se acabarem as vidas;
(0.5) Música e efeitos sonoros;
(0.25) Mecânica de bombas e destruição de cenário;
(0.25) HUD (heads-up display) que mostra as informações atualizadas do jogo (exemplos: quantidade de vidas, power up e fase atual);
(0.5) Condição de vitória por meio da resolução de um *puzzle* em algum momento do jogo (ex: destravar cadeados, baús com segredos, passagens secretas,...) **e** da derrota de um inimigo especial (chefão, que é diferente dos 2 tipos de inimigos anteriores). O chefão deve estar em um 4º cenário separado e distinto dos 3 do restante do jogo;

Documentação:
(1.0) Documente o projeto através de um artigo científico (aprox. 4 páginas), conforme modelo fornecido, com as seções: Resumo, Introdução, Metodologia, Resultados Obtidos, Conclusão e Referências Bibliográficas.
Dica: Procure artigos do SBGames para ver exemplos e modelos.
Dica2: Leve o relatório impresso no dia da apresentação!

Resultados:
- Preparar uma apresentação de no máximo 10 minutos sobre o desenvolvimento, técnicas empregadas, dificuldades enfrentadas e demonstração do jogo (crie *cheats* para conseguir passar rapidamente de fase).
- Preparar um artigo científico, modelo SBGames, sobre o desenvolvimento do jogo.
- Enviar pelo Moodle/Aprender3 da disciplina um arquivo .zip contendo os códigos fontes do jogo (.s) e o artigo (.pdf).

Referências:
- https://www.youtube.com/watch?v=LtVKALflhic (Gameplay de The Binding of Isaac, por TheKuskus23)
- https://www.newgrounds.com/portal/view/581168 (Versão disponível para navegador)




Bom divertimento!!